

15.1 引言

目标： 给定 $V \subset \mathbb{R}^n$ 为一个子空间, $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ 是 V 的一组基, 把它们化成一组正交的向量 $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_k$ 满足

1. $\mathbf{w}_i^T \mathbf{w}_j = 0, \quad i \neq j.$

2. $L(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_t) = L(\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_t), \quad 1 \leq t \leq k.$

$L(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_t)$ 表示 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_t$ 生成的 V 的子空间.

$$L(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_t) = \{a_1 \mathbf{v}_1 + \dots + a_t \mathbf{v}_t \mid a_i \in \mathbb{R}\}.$$

15.2 正交向量组和正交矩阵

定理：设 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^n$ 是非零的 k 个向量，满足 $\mathbf{v}_i^T \mathbf{v}_j = 0, i \neq j$, 则 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ 线性无关.

证明：设 $a_1 \mathbf{v}_1 + \dots + a_k \mathbf{v}_k = \mathbf{0}, a_i \in \mathbb{R}, 1 \leq i \leq k$.

两边左乘 $\mathbf{v}_1^T, (\mathbf{v}_1 \neq \mathbf{0})$ 由条件，有 $a_1 \|\mathbf{v}_1\|^2 = 0. \implies a_1 = 0$.

同理 $a_2 = \dots = a_k = 0$. 因此 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ 线性无关.

例如： $\mathbb{R}^2$ 中两非零向量 $(\cos \theta, \sin \theta)^T, (-\sin \theta, \cos \theta)^T$ 相互正交，故它们线性无关.

定理中 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ 称为**正交向量组**(orthogonal vectors).

15.2 正交向量组和正交矩阵

定义：设 $\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_n$ 是 n 个列向量，它们是**标准正交**的(orthonormal)

$$\iff \mathbf{q}_i^T \mathbf{q}_j = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ 1, & i = j \end{cases}, \forall i, j = 1, \dots, n.$$

令 $Q = (\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_n)$, 则 $Q^T Q = \begin{pmatrix} \mathbf{q}_1^T \\ \vdots \\ \mathbf{q}_n^T \end{pmatrix} (\mathbf{q}_1 \ \cdots \ \mathbf{q}_n)$

$$= \begin{pmatrix} \mathbf{q}_1^T \mathbf{q}_1 & \cdots & \mathbf{q}_1^T \mathbf{q}_n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{q}_n^T \mathbf{q}_1 & \cdots & \mathbf{q}_n^T \mathbf{q}_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{pmatrix} = I_n$$

设 Q 是一个(实数域)**方阵**，若 $Q^{-1} = Q^T$, Q 称为**正交阵**(orthogonal matrix).

15.2 正交向量组和正交矩阵

例：正交矩阵 $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

例：设 $\mathbf{u}$ 是一列向量, $\mathbf{u}^T \mathbf{u} = 1$ ($\mathbf{u}$ 是单位向量 unit vector).

令 $Q = I_n - 2\mathbf{u}\mathbf{u}^T$, $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$. $QQ^T = I_n$

Q 是一个反射矩阵(reflection matrix).

$$Q\mathbf{u} = \mathbf{u} - 2\mathbf{u}\mathbf{u}^T \mathbf{u} = -\mathbf{u}.$$

若 $\mathbf{v} \perp \mathbf{u}$, 则 $Q\mathbf{v} = \mathbf{v}$.

15.2 正交向量组和正交矩阵

比如, $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 则 $Q = I_3 - 2\mathbf{u}\mathbf{u}^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.

考虑映射 $\mathbb{R}^3 \xrightarrow{f} \mathbb{R}^3$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto Q \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ -z \end{pmatrix}$$

f 是关于 xOy 平面的反射变换.

15.2 正交向量组和正交矩阵

注：以上两例均是保长度的变换，即

$$f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3, \forall \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3, \|\mathbf{v}\| = \|f(\mathbf{v})\|.$$

以后我们将说明具有这种性质的变换对应于正交矩阵.

定理：设 Q 是一个 n 阶正交阵，则 $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \|Q\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x}\|$.

证明： $\|Q\mathbf{x}\|^2 = (Q\mathbf{x})^T(Q\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T Q^T Q \mathbf{x} = \mathbf{x}^T \mathbf{x} = \|\mathbf{x}\|^2$.

15.3 Gram-Schmidt正交化过程

以下考虑本讲的目标问题.

先考虑两个向量 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ 线性无关, 求 $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2$ 满足

$$\mathbf{w}_1^T \mathbf{w}_2 = 0, \quad L(\mathbf{w}_1) = L(\mathbf{v}_1), \quad L(\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2) = L(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2).$$

进一步令 $\mathbf{q}_1 = \frac{\mathbf{w}_1}{\|\mathbf{w}_1\|}, \mathbf{q}_2 = \frac{\mathbf{w}_2}{\|\mathbf{w}_2\|}$, 即 $\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2$ 是标准正交的.

即

$$\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\} \longrightarrow \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2\} \longrightarrow \{\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2\}$$

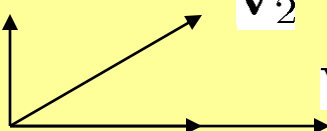
$$L(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2) = L(\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2) = L(\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2)$$

15.3 Gram-Schmidt正交化过程

显然可设 $\mathbf{w}_1 = \mathbf{v}_1$, $\mathbf{w}_2 = x_1 \mathbf{w}_1 + x_2 \mathbf{v}_2$.

可以取 $x_2 = 1$, 因为只需 $\mathbf{w}_2 \perp \mathbf{w}_1$, 这样的 $\mathbf{w}_2$ 不唯一.

$$\mathbf{w}_1^T \mathbf{w}_2 = 0 \implies \mathbf{w}_2 = \mathbf{v}_2 - \frac{\mathbf{w}_1^T \mathbf{v}_2}{\mathbf{w}_1^T \mathbf{w}_1} \mathbf{w}_1, \text{ 即 } \mathbf{v}_2 \text{ 减去它在 } \mathbf{w}_1 \text{ 上的投影.}$$

$$\mathbf{w}_2 = \mathbf{v}_2 - \mathbf{p}$$

$$\mathbf{p} = \frac{\mathbf{w}_1^T \mathbf{v}_2}{\mathbf{w}_1^T \mathbf{w}_1} \mathbf{w}_1$$

15.3 Gram-Schmidt正交化过程

设 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ 线性无关, 考虑

$$\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\} \xrightarrow{\text{正交化}} \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3\} \xrightarrow{\text{单位化}} \{\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \mathbf{q}_3\}$$

满足 $L(\mathbf{w}_1) = L(\mathbf{v}_1), \quad L(\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2) = L(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2),$
 $L(\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3) = L(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3).$

15.3 Gram-Schmidt正交化过程

已知: $\mathbf{w}_1 = \mathbf{v}_1$, $\mathbf{w}_2 = \mathbf{v}_2 - \frac{\mathbf{w}_1^T \mathbf{v}_2}{\mathbf{w}_1^T \mathbf{w}_1} \mathbf{w}_1$.

设 $\mathbf{w}_3 = \mathbf{v}_3 + x_1 \mathbf{w}_1 + x_2 \mathbf{w}_2$ $\left\{ \begin{array}{l} \mathbf{w}_1^T \mathbf{w}_3 = 0 \\ \mathbf{w}_2^T \mathbf{w}_3 = 0 \end{array} \right. \Rightarrow \begin{array}{l} x_1 = -\frac{\mathbf{w}_1^T \mathbf{v}_3}{\mathbf{w}_1^T \mathbf{w}_1} \\ x_2 = -\frac{\mathbf{w}_2^T \mathbf{v}_3}{\mathbf{w}_2^T \mathbf{w}_2} \end{array}$

$$\Rightarrow \mathbf{w}_3 = \mathbf{v}_3 - \frac{\mathbf{w}_1^T \mathbf{v}_3}{\mathbf{w}_1^T \mathbf{w}_1} \mathbf{w}_1 - \frac{\mathbf{w}_2^T \mathbf{v}_3}{\mathbf{w}_2^T \mathbf{w}_2} \mathbf{w}_2.$$

单位化 $\mathbf{q}_1 = \frac{\mathbf{w}_1}{\|\mathbf{w}_1\|}$, $\mathbf{q}_2 = \frac{\mathbf{w}_2}{\|\mathbf{w}_2\|}$, $\mathbf{q}_3 = \frac{\mathbf{w}_3}{\|\mathbf{w}_3\|}$.

15.3 Gram-Schmidt正交化过程

对一般情形，首先我们有如下定理：

定理：若 $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ 非零且相互正交， $\mathbf{v} \in L(\alpha_1, \dots, \alpha_k)$ 。则

$$\mathbf{v} = \frac{\alpha_1^T \mathbf{v}}{\alpha_1^T \alpha_1} \alpha_1 + \dots + \frac{\alpha_k^T \mathbf{v}}{\alpha_k^T \alpha_k} \alpha_k.$$

注：特别地，若 $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ 标准正交， $\mathbf{v} \in L(\alpha_1, \dots, \alpha_k)$ 。则

$$\mathbf{v} = (\alpha_1^T \mathbf{v}) \alpha_1 + \dots + (\alpha_k^T \mathbf{v}) \alpha_k.$$

15.3 Gram-Schmidt正交化过程

由此定理, 设 $\{\mathbf{v}_1, \cdots, \mathbf{v}_k\}$ 线性无关

$$\{\mathbf{v}_1, \cdots, \mathbf{v}_k\} \xrightarrow{\text{正交化}} \{\mathbf{w}_1, \cdots, \mathbf{w}_k\} \xrightarrow{\text{单位化}} \{\mathbf{q}_1, \cdots, \mathbf{q}_k\}$$

且

$$\forall 1 \leq l \leq k, L(\mathbf{v}_1, \cdots, \mathbf{v}_l) = L(\mathbf{q}_1, \cdots, \mathbf{q}_l),$$

则

$$\mathbf{v}_l = (\mathbf{q}_1^T \mathbf{v}_l) \mathbf{q}_1 + \cdots + (\mathbf{q}_l^T \mathbf{v}_l) \mathbf{q}_l.$$

15.3 Gram-Schmidt正交化过程

这给出了另一种格式求 $\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_k$.

$$\mathbf{e}_1 = \mathbf{v}_1 = \mathbf{w}_1, \quad \mathbf{q}_1 = \frac{\mathbf{w}_1}{\|\mathbf{w}_1\|}$$

$\mathbf{e}_k$ 是哪种误差向量?

$$\mathbf{e}_2 = \mathbf{v}_2 - (\mathbf{q}_1^T \mathbf{v}_2) \mathbf{q}_1 = \mathbf{w}_2, \quad \mathbf{q}_2 = \frac{\mathbf{w}_2}{\|\mathbf{w}_2\|} = \frac{\mathbf{e}_2}{\|\mathbf{e}_2\|}$$

$$\mathbf{e}_k = \mathbf{v}_k - (\mathbf{q}_1^T \mathbf{v}_k) \mathbf{q}_1 - \dots - (\mathbf{q}_{k-1}^T \mathbf{v}_k) \mathbf{q}_{k-1} = \mathbf{w}_k, \quad \mathbf{q}_k = \frac{\mathbf{w}_k}{\|\mathbf{w}_k\|} = \frac{\mathbf{e}_k}{\|\mathbf{e}_k\|}$$

以上正交化方法，称为**Gram-Schmidt正交化**.

15.3 Gram-Schmidt正交化过程

例: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

解: $\mathbf{w}_1 = \mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\mathbf{q}_1 = \frac{\mathbf{w}_1}{\|\mathbf{w}_1\|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

$$\mathbf{w}_2 = \mathbf{v}_2 - (\mathbf{q}_1^T \mathbf{v}_2) \mathbf{q}_1 = \mathbf{v}_2 - \frac{1}{\sqrt{2}} \mathbf{q}_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{q}_2 = \frac{\mathbf{w}_2}{\|\mathbf{w}_2\|} = \sqrt{\frac{2}{3}} \mathbf{w}_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$$\mathbf{w}_3 = \mathbf{v}_3 - (\mathbf{q}_1^T \mathbf{v}_3) \mathbf{q}_1 - (\mathbf{q}_2^T \mathbf{v}_3) \mathbf{q}_2 = \mathbf{v}_3 - \frac{1}{\sqrt{2}} \mathbf{q}_1 - \frac{1}{\sqrt{6}} \mathbf{q}_2 = \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{q}_3 = \frac{\mathbf{w}_3}{\|\mathbf{w}_3\|} = \frac{\sqrt{3}}{2} \mathbf{w}_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

则 $Q = (\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \mathbf{q}_3)$ 是正交阵.

QR分解(上页 $\{\mathbf{v}_i\}$ 做正交化得 $\{\mathbf{w}_i\}$, 再做单位化得 $\{\mathbf{q}_i\}$)

问题: $A = (v_1, v_2, v_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 和 $Q = (q_1, q_2, q_3)$ 的关系?

正交、单位化

$A \longrightarrow Q$, 则
(列变换)

$$A = QR = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{3}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & 0 & \frac{2}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}.$$

对照正交化公式, $A = QR$, Q 的列向量是标准正交组, R 是对角元为正数的上三角阵, 其第 i 个主对角线元素为

$$\mathbf{q}_i^T \mathbf{v}_i = \mathbf{q}_i^T \mathbf{w}_i = \left(\frac{\mathbf{w}_i}{\|\mathbf{w}_i\|} \right)^T \mathbf{w}_i = \|\mathbf{w}_i\|.$$

QR分解(Q的列向量是标准正交组,R是对角元大于0的上三角阵)

应用:

1. 设 A 为 $m \times n$ 阶列满秩阵, A 的列线性无关, QR分解 $A = Q_{m \times n} R_{n \times n}$.

$$\begin{aligned} A\mathbf{x} = \mathbf{b} \text{ 的正规方程组 } A^T A \hat{\mathbf{x}} &= A^T \mathbf{b} \iff R^T Q^T Q R \hat{\mathbf{x}} = R^T Q^T \mathbf{b} \\ &\iff R^T R \hat{\mathbf{x}} = R^T Q^T \mathbf{b} \iff R \hat{\mathbf{x}} = Q^T \mathbf{b} \iff \hat{\mathbf{x}} = R^{-1} Q^T \mathbf{b} \end{aligned}$$

特别地, 若 A 的列线性无关且相互正交, $A = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, 则

$$R = \text{diag}(\|\alpha_1\|, \dots, \|\alpha_n\|) \implies \hat{\mathbf{x}} = (R^{-1})^2 A^T \mathbf{b}$$

设 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 无解, 则 $\mathbf{b}$ 在 $C(A)$ 上的投影为

$$\mathbf{p} = A\hat{\mathbf{x}} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\alpha_i^T \mathbf{b}}{\alpha_i^T \alpha_i} \right) \alpha_i.$$

QR分解(Q的列向量是标准正交组,R是对角元大于0的上三角阵)

2. 设 **A是可逆** 方阵, 则 $A = QR$ **分解是唯一的** (其中 Q 是正交阵, R 是对角元为正数的上三角阵).

证: 设 $A = Q_1 R_1 = Q_2 R_2$ 为可逆方阵 A 的两个 QR 分解.

则 $Q_2^{-1} Q_1 = R_2 R_1^{-1}$.

$Q_2^{-1} Q_1$ 为正交阵, $R_2 R_1^{-1}$ 为上三角阵且对角元素为正.

故 $Q_2^{-1} Q_1 = R_2 R_1^{-1} = I_n$.

QR分解(Q的列向量是标准正交组,R是对角元大于0的上三角阵)

3. 设 $A_{m \times n}$ 列满秩, 有 QR 分解 $A = Q_1 R_1$.

则 $Q_1^T Q_1 = I$. $C(A) = C(Q_1)$.

若 m 维列向量 $\mathbf{b} \notin C(A)$, 设 $\mathbf{b}$ 在 $C(A)$ 上投影为 $\mathbf{p}$, $\mathbf{e} = \mathbf{b} - \mathbf{p}$, $Q_1^T \mathbf{e} = 0$.

则 $(A, \mathbf{b})$ 也是列满秩阵, 其 QR 分解如下

$$(A, \mathbf{b}) = (Q_1, \frac{\mathbf{e}}{\|\mathbf{e}\|}) \begin{pmatrix} R_1 & \alpha \\ 0 & \|\mathbf{e}\| \end{pmatrix}, \quad \alpha = Q_1^T \mathbf{b}.$$

§ 16 行列式的基本性质

学习目标(部分关键词)

什么是方阵 A 的行列式 $|A|$?

行列式的性质?

行列式的几何意义?

若 A 与 B 都是 n 阶方阵, 则 $|AB|=|A| |B|$.

上(下)三角的行列式等于对角线元素相乘.

方阵 A 可逆, 充要条件 $|A|$ 不等于0.

16.1 引言

1.历史：行列式的概念最早是由十七世纪日本数学家关孝和提出来的，他在1683年写了一部叫做《解伏题之法》的著作，意思是“解行列式问题的方法”，书里对行列式的概念和它的展开已经有了清楚的叙述. 欧洲第一个提出行列式概念的是德国数学家，微积分奠基人之一的莱布尼兹(Leibnitz, 1693年). 1750年克莱姆(Cramer)在他的《线性代数分析导言》中发表了求解线性系统方程的重要基本公式(即人们熟悉的Cramer克莱姆法则).

2.行列式的几何意义概括说来有两个解释：(1) 行列式中的行或列向量所张成的超平行多面体的“有向”面积或体积；(2)坐标系变换下的图形“有向”面积或体积的伸缩因子，即变换矩阵 A 的行列式 $\det A$.

16.1 引言

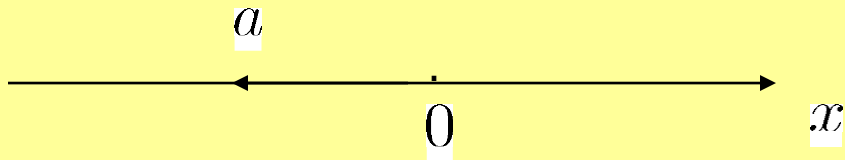
给定一个 n 阶方阵 A , 我们来定义 A 的行列式 $\det(A) = |A|$, 它是一个数. 因此, 行列式可以理解成一个函数:

$$M_n(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$A \longmapsto |A| = \det(A)$$

行列式是“有向”长度、面积和体积的推广.

$n = 1$, $M_1(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$, $\forall a \in \mathbb{R}$, $\det(a) = a$, a 是一维坐标轴上的有向长度(有正负号).



16.2 二阶行列式的几何含义

$$n = 2, M_2(\mathbb{R}) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid a, b, c, d \in \mathbb{R} \right\}, \alpha = \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}.$$

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \text{平行四边形 } S \text{ 的“有向”面积}$$

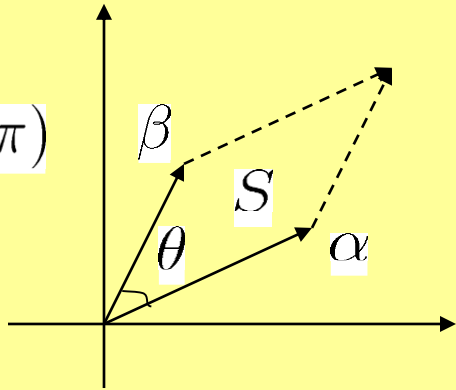
$$= \pm \|\alpha\| \cdot \|\beta\| \sin \theta = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = |\alpha, \beta|, (0 \leq \theta \leq \pi)$$

“ $\pm$ ”：从 α 到 β 是逆时针取“+”；顺时针取“-”

(英文书利用“有向容积”的性质 定义行列式)

例如：

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1, \quad \det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = -1.$$

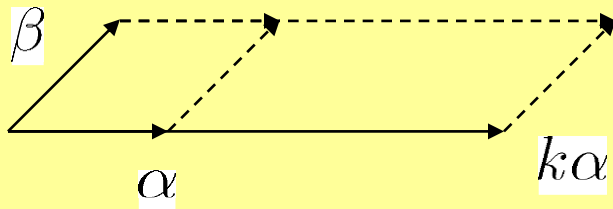
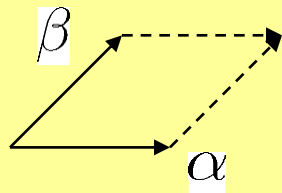


16.2 二阶行列式的几何含义

性质：

$$(1) \quad k \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} ka & b \\ kc & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & kb \\ c & kd \end{vmatrix}, k \in \mathbb{R}.$$

如图：



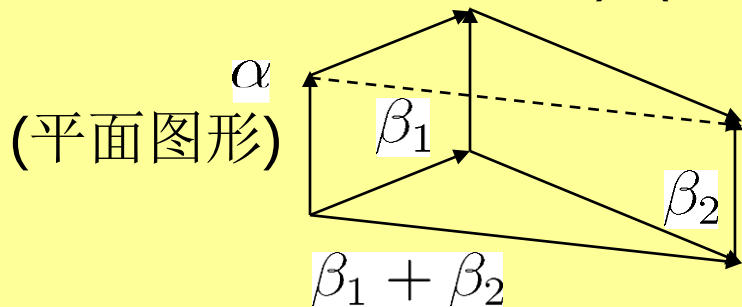
$$\alpha = \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}, \quad \beta = \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}$$

16.2 二阶行列式的几何含义

$$(2) \quad \begin{vmatrix} a & b_1 + b_2 \\ c & d_1 + d_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b_1 \\ c & d_1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & b_2 \\ c & d_2 \end{vmatrix}.$$

$$\text{令 } \alpha = \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}, \beta_1 = \begin{pmatrix} b_1 \\ d_1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} b_2 \\ d_2 \end{pmatrix}.$$

则该性质即：(α, β_1 张成平行四边形的“有向”面积)+ (α, β_2 张成平行四边形的“有向”面积)=($\alpha, \beta_1 + \beta_2$ 张成平行四边形的“有向”面积)



16.2 二阶行列式的几何含义

$$(3) \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} b & a \\ d & c \end{vmatrix}$$

16.3 一般行列式的定义

我们定义一般情形

$$\det = |\cdot| : \{n \text{ 阶方阵}\} = M_n(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$A \longmapsto \det(A) = |A|$$

满足：

(1) $|I_n| = \det(I_n) = 1.$

(2) 设 $A = (\alpha_1, \cdots, \alpha_n), B = (\alpha_1, \cdots, \alpha_{i-1}, k\alpha_i, \alpha_{i+1}, \cdots, \alpha_n),$
则 $\det(B) = k \det(A).$

16.3 一般行列式的定义

(3) 设 $A = (\alpha_1, \cdots, \alpha_n)$, $A' = (\alpha_1, \cdots, \alpha_{i-1}, \alpha'_i, \alpha_{i+1}, \cdots, \alpha_n)$,
 $B = (\alpha_1, \cdots, \alpha_{i-1}, \alpha_i + \alpha'_i, \alpha_{i+1}, \cdots, \alpha_n)$,
则 $\det(B) = \det(A) + \det(A')$.

(4) $\det(A) = \det(A^T)$.

(5) 设 $A = (\alpha_1, \cdots, \alpha_n)$, 交换 A 的任意两列得到矩阵 C , 则
 $\det(A) = -\det(C)$.

注1: 由(4), 可知, 以上性质对“行”也有类似性质.

注2: (1)(2)(3)(5)即可 定义 行列式.

16.3 一般行列式的定义

$\det(A) = |A|$ 是 A 的 n 个列向量张成的几何体的“有向”容积.

例: $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} \stackrel{(5),(1)}{=} -1,$

即 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 张成的平行六面体的“有向”体积为 -1 .

16.3 一般行列式的定义

推论一：设 A 的两行(列)成比例，则 $\det A = 0$.

证明：设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)$.

不妨设 $\alpha_2 = k\alpha_1, k \in \mathbb{R}$.

由性质(2), $\det A = k \det(\alpha_1, \alpha_1, \cdots, \alpha_n)$.

由性质(5), $\det(\alpha_1, \alpha_1, \cdots, \alpha_n) = -\det(\alpha_1, \alpha_1, \cdots, \alpha_n)$.

故 $\det A = 0$.

16.3 一般行列式的定义

推论二：将 A 的某一行(列)乘上一倍数加到另一行(列)，得到矩阵 A' ，则 $\det A = \det A'$ 。

例：

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \xrightarrow{kr_1+r_2} \begin{pmatrix} a & b \\ c+ka & d+kb \end{pmatrix} = A'$$
$$A' = E_{21}(k)A, \quad \det A' = \det A.$$

总结：以上所有关于行列式的性质对应着 A 的三种初等行(列) 变换对行列式的影响。

16.4 行列式和初等变换

设 A 是 n 阶方阵, 考虑三种行变换:

$$A \xrightarrow{kr_i+r_j} A', \quad A' = E_{ji}(k)A, \quad \Rightarrow |A'| = |A| = |E_{ji}(k)||A|.$$

$$A \xrightarrow{r_i \leftrightarrow r_j} A', \quad A' = P_{ij}A, \quad \Rightarrow |A'| = -|A| = |P_{ij}||A|.$$

$$A \xrightarrow{\mu r_i} A', \quad (\mu \neq 0), \quad A' = E_i(\mu)A, \quad \Rightarrow |A'| = \mu|A| = |E_i(\mu)||A|.$$

我们计算 $E_{ji}(k)$, P_{ij} 和 $E_i(\mu)$ 的行列式(上面各式中当 $A = I_n$):

$$\det E_{ji}(k) = 1, \quad \det P_{ij} = -1, \quad \det E_i(\mu) = \mu, \quad (\mu \neq 0).$$

16.4 行列式和初等变换

我们有如下定理.

定理：设 A 通过初等行变换 E , 得到 A' , 即 $A' = EA$, 则 $|A'| = |E| \cdot |A|$.

证明：设 $E = E_1 \cdots E_k$, E_i 是三种初等矩阵 之一.

$$\begin{aligned} \text{则 } |EA| &= |E_1(E_2 \cdots E_k A)| = |E_1| |E_2 \cdots E_k A| \\ &= \cdots = |E_1| |E_2| \cdots |E_k| |A| = |E| \cdot |A|. \end{aligned}$$

注：上（下）三角形的行列式 $|A|$ 等于对角线元素相乘。

（原因：对三角形行列式 $|A|$. 当 A 可逆时，可利用某行的倍数加到另一行的操作 化为对角形，再提出每行的因子，只剩单位阵的行列式；当 A 不可逆时，阶梯形有整行零. 故，三角形的行列式 $|A|$ 等于对角线元素相乘.）

16.4 行列式和初等变换

推论一：设 A 是一 n 阶方阵， $|A| \neq 0 \iff A$ 可逆.

推论二：设 A, B 是两 n 阶方阵，则 $|AB| = |A| \cdot |B|$.

推论一的证明：设 $|A| \neq 0$, 若 A 不可逆，则存在行变换 E , 使得 $EA = U$ 是阶梯阵(最后一行 是整行零).

则 $0 = \det U = \det E \cdot \det A$.

而 E 可逆, E 是初等矩阵的乘积, $E = E_1 \cdots E_k, |E| = |E_1| \cdots |E_k| \neq 0$.
故 $\det A = 0$. 与条件矛盾.

推论二的证明：当 B 不可逆，知 AB 不可逆，此时，等式成立；当 B 可逆，可验证 $D(A) = |AB|/|B|$ 与 $|A|$ 同时满足 行列式定义中的性质(1)(2)(3)(5)(用行性质描述)，故 $D(A) = |A|$. (参看英文书P251)

16.4 行列式和初等变换

例: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 3 & 4 \end{pmatrix}$

$$A \xrightarrow{-2r_1+r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 3 & 3 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{-3r_1+r_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & -3 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow{-r_2+r_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = U$$

$$U = E_{32}(-1)E_{31}(-3)E_{21}(-2)A \implies |A| = |U|.$$

如何求 $|U| = \det U$?

16.4 行列式和初等变换

例：设 $R = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ 0 & r_{22} & r_{23} \\ 0 & 0 & r_{33} \end{pmatrix}$ ，则 $\det R = |R| = r_{11}r_{22}r_{33}$.

证明：第一种行变换（即某行的倍数加到另一行），若 R 的对角元非零

第一种行变换

$$R \longrightarrow R' = \begin{pmatrix} r_{11} & 0 & 0 \\ 0 & r_{22} & 0 \\ 0 & 0 & r_{33} \end{pmatrix}$$

则 $\det(R) = \det(R') = r_{11}r_{22}r_{33} \det(I_3) = r_{11}r_{22}r_{33}$.

若 R 的对角元有零，则 R 对应的阶梯形有整行零，结论依然正确。

16.4 行列式和初等变换

例:
$$\begin{vmatrix} a_1 + b_1 & b_1 + c_1 & c_1 + a_1 \\ a_2 + b_2 & b_2 + c_2 & c_2 + a_2 \\ a_3 + b_3 & b_3 + c_3 & c_3 + a_3 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

证明: 左边
$$= \begin{vmatrix} a_1 & b_1 + c_1 & c_1 + a_1 \\ a_2 & b_2 + c_2 & c_2 + a_2 \\ a_3 & b_3 + c_3 & c_3 + a_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b_1 & b_1 + c_1 & c_1 + a_1 \\ b_2 & b_2 + c_2 & c_2 + a_2 \\ b_3 & b_3 + c_3 & c_3 + a_3 \end{vmatrix}$$

$$= \cdots = 2 \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

16.4 行列式和初等变换

注：一般， $|A + B| \neq |A| + |B|$, $|kA| \neq k|A|, k \in \mathbb{R}$.

例： $A = B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $|A| = 1$, $|A + B| = 4$, $|A + B| \neq |A| + |B|$,
 $|2A| = 4$, $|2A| \neq 2|A|$.

例：设 A 可逆，则 $\det(A^{-1}) = (\det(A))^{-1}$.

例：设 Q 是一个正交阵，则 $\det Q = \pm 1$.

例如 $Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $|Q| = -1$.

§ 17 行列式的计算

学习目标(部分关键词)

什么是行列式的完全展开式？

什么是行列式关于某个元素的余子式、代数余子式？

什么是行列式关于某一行(列)元素的展开式？

什么是范德蒙德行列式？结果是什么？

A是 $m \times n$ 阶阵,**B**是 $n \times m$ 阶阵，则 $|I_m - AB| = |I_n - BA|$

17.1 行列式计算公式和展开定理

先看一个例子：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$
$$= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & a_{13} \\ 0 & 0 & a_{23} \\ 0 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{vmatrix}$$
$$+ \begin{vmatrix} 0 & 0 & a_{13} \\ a_{21} & 0 & a_{23} \\ 0 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} \\ 0 & 0 & a_{23} \\ a_{31} & 0 & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & 0 & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

17.1 行列式计算公式和展开定理

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} &= a_{11}a_{22}a_{33} \begin{vmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{vmatrix} + a_{11}a_{23}a_{32} \begin{vmatrix} 1 & & \\ & & 1 \\ & 1 & \end{vmatrix} + a_{12}a_{21}a_{33} \begin{vmatrix} & 1 & \\ 1 & & \\ & & 1 \end{vmatrix} \\ &+ a_{13}a_{21}a_{32} \begin{vmatrix} & & 1 \\ 1 & & \\ & 1 & \end{vmatrix} + a_{12}a_{23}a_{31} \begin{vmatrix} & 1 & \\ & & 1 \\ 1 & & \end{vmatrix} + a_{13}a_{22}a_{31} \begin{vmatrix} & & 1 \\ & 1 & \\ 1 & & \end{vmatrix} \end{aligned}$$

共有 6 项，每项都是不同行不同列的元素乘积，正负号由置换阵的行列式给出.

17.1 行列式计算公式和展开定理

3阶行列式的一般项 $a_{1i_1}a_{2i_2}a_{3i_3}$, (i_1, i_2, i_3) 是 $(1, 2, 3)$ 的一个排列.

排列 (i_1, i_2, i_3) 中两数相比,若大数在前,称这两个数构成一个**逆序**.

记其**逆序总数**为 $\tau(i_1, i_2, i_3)$ (见《线性代数与几何(第2版,上)》,P6 - P8)

奇排列(即逆序总数为奇数) $\longrightarrow$ (对应奇排列)置换阵的行列式 $= -1$

偶排列(即逆序总数为偶数) $\longrightarrow$ (对应偶排列)置换阵的行列式 $= 1$

例:
$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = |P_{(3,1,2)}| = 1,$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = |P_{(2,1,3)}| = -1,$$

注: 交换排列中两个数的位置, 这种操作称为**对换**.

若排列经过**奇(偶)数次**对换 变为 $(1, 2, \cdots, n)$, 则称其为**奇(偶)排列**.

17.1 行列式计算公式和展开定理

一般地，有完全展开式：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{(i_1, i_2, \dots, i_n)} \begin{vmatrix} & & a_{1i_1} \\ & a_{2i_2} & \ddots \\ & & & a_{ni_n} \end{vmatrix}$$
$$= \sum_{(i_1, i_2, \dots, i_n)} a_{1i_1} a_{2i_2} \cdots a_{ni_n} \det(P_{(i_1, i_2, \dots, i_n)}).$$

以上的 求和 对于所有可能的排列，共有 $n!$ 项.

17.1 行列式计算公式和展开定理

例：利用完全展开式

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= \det P_{(3,2,1,4)} + \det P_{(4,3,2,1)} = (-1) + 1 = 0$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

满足 $r_1 + r_3 = r_2 + r_4$, 因此 A 是奇异阵.

$$\implies \det(A) = 0$$

17.1 行列式计算公式和展开定理

用以上公式直接求 $\det(A)$ 通常计算量很大.

方法二：将 A 行(列)消去，再写成 $n - 1$ 阶行列式的组合，这样可以递归计算.

定义：设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, M_{ij} 是 A 划去第 i 行和第 j 列得到的 $n - 1$ 阶矩阵. 例如

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}, \quad M_{12} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix}.$$

$\det M_{ij}$ 称为**余子式**(complement minor).

令 $C_{ij} = (-1)^{i+j} \det M_{ij}$, 称其为**代数余子式**(algebraic complement, cofactor).

17.1 行列式计算公式和展开定理

定理: $\det A \equiv |a_{ij}|_{n \times n} = a_{i1}C_{i1} + a_{i2}C_{i2} + \cdots + a_{in}C_{in}$
 $= a_{1j}C_{1j} + a_{2j}C_{2j} + \cdots + a_{nj}C_{nj}$

$\forall i, j = 1, \cdots, n.$

其中 C_{ij} 为 $\det(A)$ 的代数余子式

(证明见《线性代数与几何(第2版)(上)》, Page 19-21)